

Faculdade:

UnB Gama - FGA

Professor:

André Barros de Sales

Disciplina: IHC

Matrícula: 202045400 **Nome:** Evellyn de Sousa Rocha

Item 1:

Foi definido de forma explícita quais são os objetivos gerais da avaliação de IHC do sistema interativo, enquadrando-os em uma ou mais das quatro seguintes categorias loterias descritas no livro: (1) identificar problemas na interação e interface? (2) verificar a conformidade com o padrão (3) analisar a apropriação de tecnologia pelos usuários (4) Comparar ideias e alternativas de design.

- ☐ Conforme
- ☐ Não conforme
- ☐ Não se aplica

referência: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação humano-computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Cap. 9, seção 9.2, p. 290.

9.2 O que Avaliar?

A questão fundamental de uma avaliação de IHC é definir quais são os objetivos da avaliação, a quem eles interessam e por quê. Os objetivos de uma avaliação determinam quais *aspectos relacionados ao uso* do sistema devem ser investigados. Esses objetivos são motivados por requisições, reclamações ou comportamentos de qualquer interessado no sistema (*stakeholders*): usuários, designers, cliente (“dono do sistema”), desenvolvedores, departamento de marketing etc. Por exemplo, os usuários podem demonstrar desinteresse em utilizar o sistema ou fazer reclamações a respeito dele; o designer pode desejar comparar alternativas de design; o cliente pode querer verificar se a alta qualidade de uso é um diferencial do seu produto; os desenvolvedores podem querer examinar se a nova tecnologia empregada no desenvolvimento da interface agrada os usuários; o departamento de marketing pode querer lançar um produto que atenda a necessidades dos usuários ainda não exploradas pelos sistemas atuais; e assim por diante. Portanto, o avaliador deve estar atento a situações como essas para definir os objetivos de uma avaliação de IHC de acordo com os interesses dos *stakeholders*. A decisão sobre o que avaliar orienta o avaliador no planejamento, na execução e na apresentação dos resultados da avaliação de IHC.

É possível avaliar diversos aspectos relacionados ao uso de acordo com os interesses dos *stakeholders*. Os principais aspectos avaliados são (Hix e Hartson, 1993; Rubin, 1994; Mack e Nielsen, 1994; Sharp *et al.*, 2007):

- apropriação de tecnologia pelos usuários, incluindo o sistema computacional a ser avaliado mas não se limitando a ele;
- ideias e alternativas de design;
- conformidade com um padrão;
- problemas na interação e na interface.

item 2:

Pergunta: A análise deve considerar cada perfil de usuário, verificando se ele consegue operar o sistema e alcançar seus objetivos com eficiência e em tempo adequado. Também devem ser observados os erros cometidos, o nível de satisfação com a interface, a compreensão dos elementos e das próximas ações, além dos problemas de IHC que possam dificultar ou impedir a realização das tarefas. É importante ainda identificar onde e com que frequência esses problemas ocorrem, sua gravidade e as possíveis barreiras de acesso às informações e funcionalidades oferecidas pelo sistema

☐ Conforme

- ☐ Não conforme
- ☐ Não se aplica

Referência: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação humano-computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Cap. 9, seção 9.2, Tabela 9.1, p. 293-294.



avaliada. A Tabela 9.1 apresenta exemplos de perguntas associadas aos objetivos de avaliação de IHC descritos anteriormente.

Tabela 9.1 Exemplos de perguntas que uma avaliação de IHC pode responder.

objetivos	exemplos de perguntas a serem respondidas
analisar a apropriação da tecnologia	De que maneira os usuários utilizam o sistema? Em que difere do planejado? Como o sistema interativo afeta o modo de as pessoas se comunicarem e relacionarem? Que variação houve no número de erros cometidos pelos usuários ao utilizarem o novo sistema? E no tempo que levam para atingir seus objetivos? E na sua satisfação com o sistema? O quanto os usuários consideram o apoio computacional adequado para auxiliá-los na realização de suas atividades? O quanto eles são motivados a explorar novas funcionalidades? Quais são os pontos fortes e fracos do sistema, na opinião dos usuários? Quais objetivos dos usuários podem ser alcançados através do sistema? E quais não podem? Quais necessidades e desejos foram ou não atendidos? A tecnologia disponível pode oferecer maneiras mais interessantes ou eficientes de os usuários atingirem seus objetivos? O que é possível modificar no sistema interativo para adequá-lo melhor ao ambiente de trabalho? Por que os usuários não incorporaram o sistema no seu cotidiano?
comparar ideias e alternativas de design	Qual das alternativas é a mais eficiente? Mais fácil de aprender? Qual delas pode ser construída em menos tempo? De qual delas se espera que tenha um impacto negativo menor ao ser adotada? Qual delas torna mais evidente os diferenciais da solução projetada? Qual delas os usuários preferem? Por quê?
verificar a conformidade com um padrão	O sistema está de acordo com os padrões de acessibilidade do W3C? A interface segue o padrão do sistema operacional? E da empresa? Os termos na interface seguem convenções estabelecidas no domínio?
identificar problemas na interação e interface	<i>Considerando cada perfil de usuário esperado:</i> O usuário consegue operar o sistema? Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros? Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito? Que parte da interface o desmotiva a explorar novas funcionalidades? Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface? Ele vai entender o que deve fazer em seguida? Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos? Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas? Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos? Ele tem acesso a todas as informações oferecidas pelo sistema?

Item 3:

Formulação de Perguntas de Comparação de Alternativas de Design (Letra E do DECIDE

Caso o objetivo geral inclua *"comparar ideias e alternativas de design"*, foram elaboradas perguntas de avaliação baseadas nos exemplos literais descritos no livro-texto (e.g., *"Qual das alternativas é a mais eficiente ou fácil de aprender?"*, *"Qual delas pode ser construída em menos tempo?"*, ou *"Qual delas os usuários preferem e por quê?"*)

Referência: Capítulo 9, Seção 9.2 (Exemplos de Perguntas, Tabela 9.1, Pág. 293)

avaliada. A Tabela 9.1 apresenta exemplos de perguntas associadas aos objetivos de avaliação de IHC descritos anteriormente.

Tabela 9.1 Exemplos de perguntas que uma avaliação de IHC pode responder.

objetivos	exemplos de perguntas a serem respondidas
analisar a apropriação da tecnologia	De que maneira os usuários utilizam o sistema? Em que difere do planejado? Como o sistema interativo afeta o modo de as pessoas se comunicarem e relacionarem? Que variação houve no número de erros cometidos pelos usuários ao utilizarem o novo sistema? E no tempo que levam para atingir seus objetivos? E na sua satisfação com o sistema? O quanto os usuários consideram o apoio computacional adequado para auxiliá-los na realização de suas atividades? O quanto eles são motivados a explorar novas funcionalidades? Quais são os pontos fortes e fracos do sistema, na opinião dos usuários? Quais objetivos dos usuários podem ser alcançados através do sistema? E quais não podem? Quais necessidades e desejos foram ou não atendidos? A tecnologia disponível pode oferecer maneiras mais interessantes ou eficientes de os usuários atingirem seus objetivos? O que é possível modificar no sistema interativo para adequá-lo melhor ao ambiente de trabalho? Por que os usuários não incorporaram o sistema no seu cotidiano?
comparar ideias e alternativas de design	Qual das alternativas é a mais eficiente? Mais fácil de aprender? Qual delas pode ser construída em menos tempo? De qual delas se espera que tenha um impacto negativo menor ao ser adotada? Qual delas torna mais evidente os diferenciais da solução projetada? Qual delas os usuários preferem? Por quê?
verificar a conformidade com um padrão	O sistema está de acordo com os padrões de acessibilidade do W3C? A interface segue o padrão do sistema operacional? E da empresa? Os termos na interface seguem convenções estabelecidas no domínio?
identificar problemas na interação e interface	Considerando cada perfil de usuário esperado: O usuário consegue operar o sistema? Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros? Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito? Que parte da interface o desmotiva a explorar novas funcionalidades? Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface? Ele vai entender o que deve fazer em seguida? Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos? Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas? Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos? Ele tem acesso a todas as informações oferecidas pelo sistema?

item 4:

Pergunta: Como os usuários utilizam o sistema na prática e em que medida esse uso corresponde ao que foi planejado? Quais erros, dificuldades, limitações e pontos positivos eles encontram durante a interação? Quanto tempo e esforço levam para realizar suas atividades e alcançar seus objetivos? Qual é o nível de satisfação e motivação dos usuários para utilizar e explorar novas funcionalidades? Quais objetivos, necessidades e expectativas são atendidos ou não pelo sistema? O

sistema oferece um apoio adequado às atividades realizadas pelos usuários e ao ambiente de trabalho? Quais aspectos poderiam ser modificados para tornar o sistema mais eficiente, adequado e útil às necessidades dos usuários?

- ☐ Conforme
- ☐ Não conforme
- ☐ Não se aplica

Referência: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação humano-computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Cap. 9, seção 9.2, Tabela 9.1, p. 293.

avaliada. A Tabela 9.1 apresenta exemplos de perguntas associadas aos objetivos de avaliação de IHC descritos anteriormente.

Tabela 9.1 Exemplos de perguntas que uma avaliação de IHC pode responder.

objetivos	exemplos de perguntas a serem respondidas
analisar a apropriação da tecnologia	De que maneira os usuários utilizam o sistema? Em que difere do planejado? Como o sistema interativo afeta o modo de as pessoas se comunicarem e relacionarem? Que variação houve no número de erros cometidos pelos usuários ao utilizarem o novo sistema? E no tempo que levam para atingir seus objetivos? E na sua satisfação com o sistema? O quanto os usuários consideram o apoio computacional adequado para auxiliá-los na realização de suas atividades? O quanto eles são motivados a explorar novas funcionalidades? Quais são os pontos fortes e fracos do sistema, na opinião dos usuários? Quais objetivos dos usuários podem ser alcançados através do sistema? E quais não podem? Quais necessidades e desejos foram ou não atendidos? A tecnologia disponível pode oferecer maneiras mais interessantes ou eficientes de os usuários atingirem seus objetivos? O que é possível modificar no sistema interativo para adequá-lo melhor ao ambiente de trabalho? Por que os usuários não incorporaram o sistema no seu cotidiano?
comparar ideias e alternativas de design	Qual das alternativas é a mais eficiente? Mais fácil de aprender? Qual delas pode ser construída em menos tempo? De qual delas se espera que tenha um impacto negativo menor ao ser adotada? Qual delas torna mais evidente os diferenciais da solução projetada? Qual delas os usuários preferem? Por quê?
verificar a conformidade com um padrão	O sistema está de acordo com os padrões de acessibilidade do W3C? A interface segue o padrão do sistema operacional? E da empresa? Os termos na interface seguem convenções estabelecidas no domínio?
identificar problemas na interação e interface	Considerando cada perfil de usuário esperado: O usuário consegue operar o sistema? Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros? Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito? Que parte da interface o desmotiva a explorar novas funcionalidades? Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface? Ele vai entender o que deve fazer em seguida? Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos? Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas? Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos?

item 5:

Caso o objetivo geral inclua "identificar problemas na interação e na interface", foram formuladas perguntas operacionais baseadas nos exemplos descritos no livro-texto (e.g., "Quais problemas de IHC impedem o usuário de realizar suas tarefas e atingir seus objetivos?", "Onde esses problemas se manifestam?", "Com que frequência tendem a ocorrer?", ou "Qual é a gravidade desses problemas?")?

- ☐ Conforme
- ☐ Não conforme
- ☐ Não se aplica

Referência: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação humano-computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Cap. 9, seção 9.2, Tabela 9.1, p. 293.

avaliada. A Tabela 9.1 apresenta exemplos de perguntas associadas aos objetivos de avaliação de IHC descritos anteriormente.

Tabela 9.1 Exemplos de perguntas que uma avaliação de IHC pode responder.

objetivos	exemplos de perguntas a serem respondidas
analisar a apropriação da tecnologia	De que maneira os usuários utilizam o sistema? Em que difere do planejado? Como o sistema interativo afeta o modo de as pessoas se comunicarem e relacionarem? Que variação houve no número de erros cometidos pelos usuários ao utilizarem o novo sistema? E no tempo que levam para atingir seus objetivos? E na sua satisfação com o sistema? O quanto os usuários consideram o apoio computacional adequado para auxiliá-los na realização de suas atividades? O quanto eles são motivados a explorar novas funcionalidades? Quais são os pontos fortes e fracos do sistema, na opinião dos usuários? Quais objetivos dos usuários podem ser alcançados através do sistema? E quais não podem? Quais necessidades e desejos foram ou não atendidos? A tecnologia disponível pode oferecer maneiras mais interessantes ou eficientes de os usuários atingirem seus objetivos? O que é possível modificar no sistema interativo para adequá-lo melhor ao ambiente de trabalho? Por que os usuários não incorporaram o sistema no seu cotidiano?
comparar ideias e alternativas de design	Qual das alternativas é a mais eficiente? Mais fácil de aprender? Qual delas pode ser construída em menos tempo? De qual delas se espera que tenha um impacto negativo menor ao ser adotada? Qual delas torna mais evidente os diferenciais da solução projetada? Qual delas os usuários preferem? Por quê?
verificar a conformidade com um padrão	O sistema está de acordo com os padrões de acessibilidade do W3C? A interface segue o padrão do sistema operacional? E da empresa? Os termos na interface seguem convenções estabelecidas no domínio?
identificar problemas na interação e interface	<i>Considerando cada perfil de usuário esperado:</i> O usuário consegue operar o sistema? Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros? Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito? Que parte da interface o desmotiva a explorar novas funcionalidades? Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface? Ele vai entender o que deve fazer em seguida? Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos? Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas? Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos? Ele tem acesso a todas as informações oferecidas pelo sistema?

item 6 :

Qual método de avaliação de IHC é mais adequado para os objetivos da avaliação, considerando se é necessário investigar opiniões, expectativas e comportamentos dos usuários (investigação), observar problemas reais durante o uso do sistema (observação) ou identificar antecipadamente possíveis problemas e verificar a conformidade da interface (inspeção), além de levar em conta as vantagens, limitações, tempo, custo, recursos disponíveis e possibilidade de participação dos usuários?

- ☐ Conforme
- ☐ Não conforme
- ☐ Não se aplica



9.6 Qual Tipo de Método de Avaliação Escolher?

Existem vários métodos para avaliar a qualidade de uso propostos na literatura. Cada método atende melhor a certos objetivos de avaliação, orienta explicita ou implicitamente quando e onde os dados devem ser coletados, como eles devem ser analisados, e quais critérios de qualidade de uso (usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade ou comunicabilidade) sua análise privilegia. Os métodos de avaliação de IHC podem ser classificados em: métodos de investigação, de observação de uso e de inspeção.

Os métodos de **investigação** (*inquiry*) envolvem o uso de questionários, a realização de entrevistas, grupos de foco e estudos de campo, entre outros. Esses métodos permitem ao avaliador ter acesso, interpretar e analisar concepções, opiniões, expectativas e comportamentos do usuário relacionados com sistemas interativos. Em particular, permitem investigar alternativas de design, problemas que os usuários costumam enfrentar, como eles se apropriaram da tecnologia existente e quais são suas expectativas para futuras interações com tecnologias atuais e novas. São frequentemente utilizados em etapas iniciais do processo de design, para ratificar ou retificar o entendimento da situação atual e identificar necessidades e oportunidades de intervenção (i.e., em análise), bem como explorar formas alternativas de intervenção (i.e., em avaliação formativa). Também são utilizados para avaliar a introdução da nova tecnologia (i.e., em avaliação somativa). Em geral, os métodos de avaliação através de investigação não exigem que os usuários utilizem um sistema interativo durante a coleta de dados. No entanto, o uso de um sistema ou de materiais de apoio, como imagens, cenários e outros tipos de artefatos, pode contribuir para a investigação, ajudando os usuários a se lembrarem de suas experiências e expectativas e também a manterem o foco nas questões de interesse. Os dados obtidos através de investigação com usuários e demais *stakeholders* podem ser coletados através das técnicas discutidas no Capítulo 5, tais como: entrevista, questionário, grupo de foco, estudo de campo e investigação contextual.

Os métodos de **inspeção** permitem ao avaliador examinar (ou inspecionar) uma solução de IHC para tentar *antever* as possíveis consequências de certas decisões de design sobre as experiências de uso. Em outras palavras, tentar identificar problemas que os usuários podem vir a ter quando interagirem com o sistema. Esses métodos geralmente não envolvem diretamente usuários e, portanto, tratam de experiências de uso *potenciais*, e não reais. Além de permitir comparar designs alternativos e buscar problemas em soluções de IHC, os métodos de inspeção permitem ainda avaliar a conformidade com um padrão ou guia de estilo.

Ao inspecionar uma interface, os avaliadores tentam se colocar no lugar de um usuário com determinado perfil, com um certo conhecimento e experiência em algumas atividades. Mas existe um limite na empatia do avaliador; de fato, ele não é o usuário. Ele pode deixar de encontrar problemas que os usuários teriam, e também pode julgar como problemáticos pontos que não causariam dificuldades aos usuários. Além disso, um avaliador pode se concentrar mais em alguns aspectos de usabilidade do que em outros (Nielsen, 1993). Sempre que possível, devemos buscar dados de diferentes fontes e métodos de avaliação para fazer uma apreciação mais robusta do sistema em questão. Os métodos de avaliação através de inspeção, também denominados métodos analíticos, podem ser utilizados ao longo de todo o processo de design, à medida que modelos ou protótipos são elaborados. Costumam ser mais rápidos e ter um custo menor do que métodos que envolvem usuários. Alguns métodos de inspeção são descritos na Seção 10.1.

Os métodos de observação fornecem dados sobre situações em que os usuários realizam suas atividades, com ou sem apoio de sistemas interativos. Através do registro dos dados observados, esses métodos permitem identificar problemas reais que os usuários enfrentaram durante sua experiência de uso do sistema sendo avaliado.

O avaliador pode observar os usuários em contexto ou em laboratório. A observação em contexto permite coletar uma gama mais ampla de dados mais ricos sobre a atuação dos usuários em seu ambiente de atividade (veja estudos de campo na Seção 5.5.6). Já a observação em laboratório costuma ser mais direcionada e simples, pois o avaliador tem controle sobre o ambiente. Alguns métodos de avaliação através de observação em laboratório, também denominados de métodos empíricos, são descritos na Seção 10.2.

Métodos de avaliação por inspeção costumam ser mais rápidos e de custo de execução mais baixo do que os métodos de investigação e de observação, pois eles não gastam tempo com recrutamento e sessões de coleta de opiniões ou de observação de usuários. Por exemplo, Salgado *et al.* (2006) relatam que uma avaliação por inspeção (avaliação heurística) gastou menos da metade do tempo do que uma avaliação com a participação dos usuários (avaliação de comunicabilidade). Entretanto, os resultados de uma avaliação por inspeção são baseados apenas na experiência do avaliador, com base em hipóteses sobre os usuários. Mesmo que o avaliador se coloque no lugar do usuário, ele *não é* o usuário. Não podemos ignorar os limites dessa empatia do avaliador. Apesar de ser necessário mais tempo para coletar e analisar dados empíricos de experiências de uso, os métodos de avaliação através de investigação e observação costumam fornecer resultados mais interessantes do que as previsões dos avaliados.

Referencia: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação humano-computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Cap. 9, seção 9.6, p. 301.

item 7:

O plano de avaliação de IHC identifica e administra detalhadamente as questões práticas necessárias para viabilizar o estudo, contendo especificações claras para: (1) o cronograma e os prazos das atividades;

(2) o orçamento estimado; (3) a alocação de equipe técnica e avaliadores; e (4) a preparação de equipamentos e ambiente físico ou laboratório de testes



framework são interligadas e executadas iterativamente, à medida que o avaliador articula os objetivos da avaliação, os dados e recursos disponíveis. Então, quando o avaliador descobre uma necessidade de modificar os rumos da avaliação por algum motivo, as demais atividades são afetadas. Por exemplo, se o avaliador não conseguir permissão para visitar o ambiente de uso de um sistema, ele não pode aplicar um método de avaliação que coleta dados sobre o uso do sistema em contexto. Nesse caso, provavelmente seus objetivos precisarão ser revistos. As atividades do *framework* DECIDE são descritas a seguir.

D	Determinar os objetivos da avaliação de IHC. O avaliador deve determinar os objetivos gerais da avaliação e identificar por que e para quem tais objetivos são importantes. O restante do planejamento da avaliação, sua execução e a apresentação dos resultados serão orientados por esses objetivos.
E	Explorar perguntas a serem respondidas com a avaliação. Para cada objetivo definido, o avaliador deve elaborar perguntas específicas a serem respondidas durante a avaliação. Essas perguntas são responsáveis por operacionalizar a investigação e o julgamento de valor a serem realizados. Elas devem considerar o perfil dos usuários-alvo e suas atividades.
C	Escolher (<i>Choose</i>) os métodos de avaliação a serem utilizados. O avaliador deve escolher os métodos mais adequados para responder as perguntas e atingir os objetivos esperados, considerando também o prazo, o orçamento, os equipamentos disponíveis e o grau de conhecimento e experiência dos avaliadores.
I	Identificar e administrar as questões práticas da avaliação. Existem muitas questões práticas envolvidas numa avaliação de IHC, como, por exemplo, o recrutamento dos usuários que participarão da avaliação, a preparação e o uso dos equipamentos necessários, os prazos e o orçamento disponíveis, além da mão-de-obra necessária para conduzir a avaliação.
D	Decidir como lidar com as questões éticas. Sempre que usuários são envolvidos numa avaliação, o avaliador deve tomar os cuidados éticos necessários (veja Seção 5.4). Os participantes da avaliação devem ser respeitados e não podem ser prejudicados direta ou indiretamente, nem durante os experimentos, nem após a divulgação dos resultados da avaliação.
E	Avaliar (<i>Evaluate</i>), interpretar e apresentar os dados. O avaliador precisa estar atento a alguns aspectos da avaliação realizada antes de tirar conclusões e divulgar resultados. Ele deve considerar: o grau de <i>confiabilidade</i> dos dados (i.e., semelhança dos resultados obtidos quando emprega mais de uma vez o mesmo método de avaliação nas mesmas circunstâncias; a <i>validade interna</i> do estudo (i.e., se o método de avaliação mede o que deveria medir; se o faz com rigor e evita que os dados sejam distorcidos); a <i>validade externa</i> do estudo (i.e., até que ponto os resultados podem ser generalizados ou transferidos a um outro contexto semelhante); e a <i>validade ecológica</i> do estudo (i.e., o quanto os materiais, métodos e ambiente de estudo se assemelham à situação real investigada).

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação humano-computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Cap. 9, seção 9.8, letra I do DECIDE, p. 313; seção 9.7.2, p. 305.

item 8:

Sendo um estudo envolvendo participantes humanos, foram garantidos os princípios éticos da Resolução CNS 196/96 detalhados pelo livro-texto: (1) princípio da autonomia (obtenção de Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido); (2) princípio da beneficência (ponderar riscos vs benefícios); (3) princípio da não maleficência (garantir a ausência de danos previsíveis); e (4) princípio da justiça e equidade (igual consideração de interesses

Referencia: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação humano-computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Cap. 5, seção 5.4, p. 138-141.



evitar causar danos ou consequências negativas aos outros, tais como perda de informação, perda de bens, danos a propriedades, ou impactos ambientais indesejados; respeitar a privacidade dos outros; e honrar a confidencialidade de informações a que tivermos acesso. No código de ética da IEEE (2006), podemos destacar o seguinte cuidado ético: evitar prejudicar ou causar dano a outras pessoas, seus bens, reputação ou emprego. No Brasil, apesar de a Sociedade Brasileira de Computação ainda não ter um código de ética, os currículos de referência da área abordam o tema.

É de responsabilidade da equipe de design proteger o bem-estar físico e psicológico dos participantes de qualquer estudo, pesquisa ou análise realizada (Johnson, 2001). No Brasil, a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (1996) regulamenta as pesquisas científicas envolvendo pessoas, em qualquer área do conhecimento. Apesar de essa resolução não se aplicar à execução de métodos de avaliação com objetivos técnicos, suas recomendações são muito úteis para orientar os avaliadores no cuidado ético durante seu trabalho. Segundo essa resolução, esses cuidados envolvem considerar os seguintes princípios (p. 2):

- **princípio da autonomia**, que envolve o *consentimento livre e esclarecido dos indivíduos* e a proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes, tais como: menores de idade, alunos ou subordinados. Nesse sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-los com dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade;
- **princípio da beneficência**, que envolve a *ponderação entre riscos e benefícios*, tanto atuais como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Os danos podem ocorrer na dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase da pesquisa ou depois dela;
- **princípio da não maleficência**, que envolve a *garantia de evitar danos previsíveis* relacionados à pesquisa, tanto os imediatos quanto os tardios;
- **princípio da justiça e equidade**, relacionado à *relevância social da pesquisa*, com vantagens significativas para os participantes da pesquisa e minimização do ônus para os participantes vulneráveis, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária.

Com base nesses princípios éticos da Resolução nº 196/96 e na literatura (Johnson, 2001; Courage e Baxter, 2005; Sharp *et al.*, 2007), podemos sugerir diversas diretrizes para as pesquisas e avaliações de IHC, descritas a seguir.

O pesquisador deve **explicar os objetivos** da pesquisa aos participantes e dizer exatamente como deverá ser a participação deles. Ele deve deixar claro o que vai

5.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas

Muitas profissões possuem códigos de ética que regulam seu exercício. Em geral, os códigos de ética recebem maior destaque em profissões que atuam diretamente sobre as pessoas, como na área de saúde, por exemplo. A Computação também possui uma forte preocupação com a ética em suas pesquisas e intervenções (Johnson, 2001). Algumas associações de profissionais da Computação, como a ACM e a IEEE, possuem códigos de ética que orientam o trabalho dos seus associados. No código de ética da ACM (1992), podemos destacar os seguintes cuidados éticos (ou deveres morais):

- 1 É importante observar que algumas empresas de software proíbem, na sua licença, a condução de análise competitiva com o seu produto. Examine a licença de qualquer produto para se certificar de que ela não será violada por esse tipo de análise.

item 9:

O planejamento do relato final da avaliação prevê a inclusão de todos os sete elementos estruturais consolidados descritos na Seção 9.7.5 do livro-texto: (1) objetivos e escopo da avaliação; (2) método de avaliação empregado; (3) número e perfil de usuários e avaliadores participantes; (4) sumário dos dados coletados (incluindo gráficos e tabelas); (5) relato da interpretação e análise dos dados; (6) lista dos problemas de IHC encontrados; e (7) planejamento para o reprojetado do sistema

Referencia: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação humano-computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Cap. 9, seção 9.7.5, p. 312.

ao expressarem resultados comuns a vários participantes de um grupo, permitem fazer uma distinção entre características representativas do grupo e as idiossincrasias de participantes individuais.

Na consolidação dos resultados, os avaliadores devem novamente endereçar as questões que motivaram o estudo, buscando respondê-las ou justificar por que alguma resposta não foi encontrada. Mesmo no caso de avaliações empíricas, a **generalização** dos resultados exige muito cuidado. Eles sempre são fortemente influenciados pelo ambiente de avaliação e pelas características, preferências, interesses e necessidades dos participantes individuais.

Os métodos de avaliação podem apresentar diferentes resultados. Por exemplo, quando o objetivo é identificar problemas em soluções de IHC, diferentes métodos podem revelar tipos diversos de problemas que prejudiquem a qualidade de uso, seja por causa de diferenças na coleta de dados ou na sua análise. Outros fatores também influenciam os resultados da avaliação: o conhecimento e a experiência dos avaliadores, o tempo disponível para a avaliação, a quantidade e qualidade dos dados disponíveis, e assim por diante.

Os resultados de uma avaliação de IHC normalmente indicam tendências de problemas, e não uma certeza de que eles vão ocorrer durante o uso do sistema. De modo semelhante, caso não sejam encontrados problemas durante a avaliação, também não podemos afirmar categoricamente que o sistema tenha alta qualidade de uso, apenas que um estudo não revelou problemas num determinado escopo do sistema que foi avaliado com base em um certo planejamento.

Finalmente, os avaliadores devem **relatar os resultados** consolidados, que costumam incluir:

- os objetivos e escopo da avaliação;
- a forma como a avaliação foi realizada (método de avaliação empregado);
- o número e o perfil de usuários e avaliadores que participaram da avaliação;
- um sumário dos dados coletados, incluindo tabelas e gráficos;
- um relato da interpretação e análise dos dados;
- uma lista dos problemas encontrados;
- um planejamento para o reprojeto do sistema.

Item 10:

O plano de avaliação de IHC explicita em que momento do ciclo de desenvolvimento o sistema será avaliado, enquadrando e justificando metodologicamente a avaliação em uma das duas categorias literais descritas no livro-texto:

Avaliação Formativa (ou Construtiva): realizada de forma contínua durante a elaboração da solução de IHC (com o produto ainda inacabado), utilizando representações intermediárias (esboços de tela, cenários ou protótipos de baixa/média fidelidade) com o objetivo de identificar e

corrigir problemas precocemente, quando os custos de correção são baixos? **ou** Avaliação Somativa (ou Conclusiva): realizada ao final de um processo de design (com uma solução parcial ou completa pronta), utilizando protótipos de alta fidelidade ou o sistema já implementado com o objetivo de julgar a qualidade de uso e certificar se as metas de usabilidade planejadas foram de fato atingidas?

- ☐ Conforme
- ☐ Não conforme
- ☐ Não se aplica

Referencia: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação humano-computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Cap. 9, seção 9.3, p. 293-294.

A avaliação de qualquer aspecto relacionado ao uso de sistemas computacionais interativos, principalmente os problemas na interação e na interface e a apropriação da tecnologia pelos usuários, também fornece insumos para elaborar material de apoio e de treinamento, tais como: tutoriais, instruções de uso e sistema de ajuda.

9.3 Quando Avaliar o Uso de um Sistema?

Os métodos de avaliação de IHC podem ser aplicados em diferentes momentos do processo de desenvolvimento, dependendo dos dados disponíveis sobre a solução de IHC sendo concebida. Desde o início da atividade de design, o designer explora ideias alternativas de intervenção na situação atual. Essas ideias são elaboradas e refinadas através de ciclos de (re)design e avaliação, até o designer chegar a uma solução de IHC que possa ser construída. A avaliação de IHC realizada durante a elaboração da solução, ou seja, *antes* de termos uma solução pronta, é chamada de avaliação *formativa* ou *construtiva*. A avaliação de IHC realizada *depois* de uma solução estar pronta é chamada de avaliação *somativa* ou *conclusiva* (Hix e Hartson, 1993; Sharp *et al.*, 2007).

A *avaliação formativa* é realizada ao longo de todo o processo de design para compreender e confirmar a compreensão sobre o que os usuários querem e precisam, e para confirmar se e em que grau a solução sendo concebida atende às necessidades dos usuários com a qualidade de uso esperada. Ela envolve principalmente analisar e comparar ideias e alternativas de design durante a elaboração da solução de IHC. A avaliação formativa permite identificar tão cedo quanto possível problemas na interação e na interface que possam prejudicar a qualidade de uso, quando os custos de correção ainda são baixos. Diversos artefatos que representam partes de uma solução de IHC podem servir de insumo para uma avaliação formativa, tais como: cenários de uso, esboços de tela, *storyboards*, modelagem da interação e protótipos do sistema em diferentes níveis de detalhe e fidelidade com a solução final, conforme apresentado no Capítulo 7.

A *avaliação somativa* é realizada ao final de um processo de design, quando existir uma solução (parcial ou completa) de interação e de interface pronta, de acordo com um escopo definido. A solução de IHC final pode ser representada por um protótipo de média ou alta fidelidade, ou até mesmo pelo sistema interativo implementado. A avaliação somativa julga a qualidade de uso de uma solução de IHC buscando evidências que indiquem que as metas de design foram alcançadas, ou seja, que o produto possui os níveis de qualidade de uso desejados.

No planejamento da avaliação, o avaliador deve identificar em que momento no processo de desenvolvimento a avaliação será realizada. Isso lhe permite saber quais